Условие

Вероятността за улучване на цел при един изстрел е 0.001. За поразяване са необходими поне две попадения. Каква е вероятността за поразяване при 5000 изстрела?

Модел

Изстрелите са независими, всеки улучва с $p = 0{,}001$. Броят попадения:

$$X \sim \mathrm{Bin}(5000,\ 0{,}001), \qquad \mathbb{E}X = np = 5.$$

Целта е поразена при $X \geq 2$. Минаваме през допълнението:

$$\mathbb{P}(X \geq 2) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) - \mathbb{P}(X = 1).$$

редки попадения

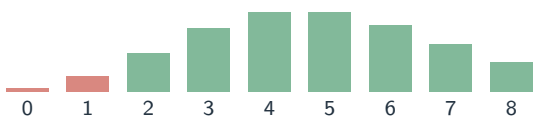
Точно и приблизително

Точно:

$$\mathbb{P}(X \geq 2) = 1 - 0{,}999^{5000} - 5000 \cdot 0{,}999^{4999} \cdot 0{,}001 \approx 0{,}9596.$$

Поасоново приближение: n е голямо, p малко, $np = 5$ умерено, затова $X \approx \mathrm{Po}(5)$:

$$\mathbb{P}(X \geq 2) \approx 1 - e^{-5} - 5e^{-5} = 1 - 6e^{-5} \approx 0{,}9596.$$



червено: $X \leq 1$

Двата резултата съвпадат до 4 знака. Причината: $(1 - \frac{5}{n})^n \approx e^{-5}$ при голямо n.

Отговор. $\mathbb{P}(X \geq 2) \approx 1 - e^{-5} - 5e^{-5} \approx 0{,}959.$